

Differentialrechnung in mehreren Dimensionen

Sei im Folgenden Umgebung $A \subseteq \mathbb{R}^n$, Punkt $\psi \in A$, Funktion $f: A \rightarrow \mathbb{K}$

[Skalarmatrix]

Partielle Ableitungen

f ist in j -te Richtung (nach x_j) im Punkt ψ partiell differenzierbar, wenn $\exists \varepsilon > 0$ s.d. $\forall h \in]-\varepsilon, \varepsilon[: \psi + h \cdot e_j \in A$
folgender Grenzwert existiert.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\psi + h e_j) - f(\psi)}{h} \quad (h \neq 0)$$

$\hat{=}$ j -te partielle Ableitung von f in ψ , wenn für alle $\psi \in A$ existiert

$$\begin{aligned} \text{mit } \psi = x^0 & \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \text{analog: } \lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x) - f(x^0)}{x - x^0} & \quad \text{für Richtungsabw. } \psi, h \in A \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\psi + h e_j) - f(\psi)}{h} \quad \text{Notation: } \partial_j f(\psi), \partial_j f(\psi), \frac{\partial f(\psi)}{\partial x_j} \\ & \quad \exists \varepsilon > 0 \text{ s.d. } \forall h \in]0, \varepsilon[\quad h > 0 \end{aligned}$$

Merke: Partielle Ableitung kann man als gewöhnliche Ableitungen von Fkt. einer veränderlichen Interpretieren!

Partielle Ableitung in j -ter Koordinatenrichtung ist einfach nur gewöhnliche Ableitung nach der j -ten Variable bei Festhalten aller übrigen Veränderlichen.

, also in alle Richtungen $j \in \{1, 2, \dots, n\}$

Existieren alle partiellen Ableitungen von f in ψ , so können wir Gradient / Hessian-Operator von f in ψ definieren

$$\nabla f(\psi) = (\partial_1 f(\psi), \partial_2 f(\psi), \dots, \partial_n f(\psi)) \quad (\text{Zeilen-}) \text{ Vektor}$$

bzw. $1 \times n$ Jacob-Matrix

Beachte: Weil Ableiten von 1D-Fkt. linear ist $(af+g)' = a \cdot f' + g'$
 $\Rightarrow$ Bilden von partiellen Fkt., Erweitern Jacob-Matrix auch linear
 $\Rightarrow$ als Matrix darstellen!

Beachte: Wenn alle partiellen Fkt. in Umgebung von ψ existieren und stetig sind, dann ist auch f stetig (in ψ)

Existenz allein reicht nicht aus für Stetigkeit (anders als in einer Dimension)

Aber f kann in ψ unstetig und trotzdem in ψ diffbar sein

Jacobmatrix $\Rightarrow$ Setzt nicht nur mehrere Variablen, sondern auch mehrere Output-Dimensionen

[Vektorenartige]

$$A \subseteq \mathbb{R}^n, \psi \in A, \text{ Funktion } f: A \rightarrow \mathbb{K}^m \text{ mit Koord-Fkt } f_i = \pi_i \circ f \text{ also } f = (f_1, \dots, f_m)$$

Existieren alle partiellen Ableitungen $\partial_j f_i(\psi)$, so lassen sie sich als $(m \times n)$ -Matrix schreiben

$$\begin{aligned} Jf(\psi) &:= \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(\psi) & \dots & \partial_n f_1(\psi) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f_m(\psi) & \dots & \partial_n f_m(\psi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1(\psi) \\ \vdots \\ \nabla f_m(\psi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_1 f(\psi) & \dots & \partial_n f(\psi) \end{pmatrix} \\ & \quad \text{Bsp. Ableitung } \ln(x_1, x_2) = (x_1, x_2), J_{\ln} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \end{aligned}$$

Bsp. Ableitung $\ln(x_1, x_2) = (x_1, x_2)$, $J_{\ln} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$
 $\Rightarrow$ Identif. Fkt.

Ableitungen höherer Ordnung Bsp $f(x, y) = (ixy^2 - y, e^{ixy})$ Reihenfolge spielt keine Rolle, wenn alle einzelnen partiellen Fkt. stetig sind (sonst hier ∇ statt von Schwanz für 2D-Input)

$$\begin{aligned} \partial_y \partial_x f(x, y) &= \partial_y (xy^2) = 2xy \\ \partial_x \partial_y f(x, y) &= \partial_x (e^{ixy}) = i^2 xy e^{ixy} = -xy e^{ixy} \\ \partial_x \partial_x f(x, y) &= \partial_x (2xy - 1) = 2iy \\ &= \partial_x \partial_x f(x, y) \neq \partial_x \partial_y f(x, y) = \partial_y \partial_x f(x, y) \end{aligned}$$

Man überlegen gut höherdimensionale Funktionen

Totale(s) Differential / Ableitung Idee: f diffbar in Punkt ψ , wenn es lokal durch affin-lineare Fkt. approximierbar ist $f(\psi + h) \approx f(\psi) + Jf(\psi)h$
(Def. wie oben, aber $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ist offene Umgebung)

f ist differenzierbar in ψ g.d.w. es lineare Fkt. $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ gibt mit

(L hängt im Folgenden von ψ ab)

Ist dieser Grenzwert 0, so ist f diffbar in ψ und wir nennen L totale Ableitung / Differential

notwendig aber nicht hinreichend (Vollst. Fkt. existieren nicht für Differenzierbarkeit, nur wenn Teil alle unstetig)

Skalarmatrix Fkt. $f: A \rightarrow \mathbb{K}$ diffbar in $\psi \Rightarrow f$ stetig in ψ , alle partiellen Fkt. $\partial_j f(\psi)$ existieren

(total) $\Rightarrow$ "oder" aber f unstetig in $\psi \Rightarrow f$ nicht diffbar in ψ

Lineare v. totaler Ableitung $Jf(\psi) = \nabla f(\psi)$, also $\forall h_i \in \mathbb{R}^n \quad Jf(\psi)h = \sum_{j=1}^n \partial_j f(\psi) h_j$

Fkt. diffbar $\Rightarrow f+g$ und λf diffbar

Vektorwertige Fkt. $f: A \rightarrow \mathbb{K}^m$ diffbar in ψ

$$\begin{aligned} Jf(\psi)h &= \begin{pmatrix} \nabla f_1(\psi)h \\ \vdots \\ \nabla f_m(\psi)h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(\psi)h_1 \\ \vdots \\ \partial_1 f_m(\psi)h_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n \partial_j f_1(\psi)h_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n \partial_j f_m(\psi)h_j \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Kettensatz: $D(g \circ f)(\psi) = Dg(f(\psi)) \circ Df(\psi)$

f, g diffbar $\Rightarrow g \circ f$ diffbar

(Norm. idig, denn es gibt kein Vektor)

Wirdelst Komposition